

Sistema de Detección DDoS a Velocidad de Línea con DPDK y OctoSketch

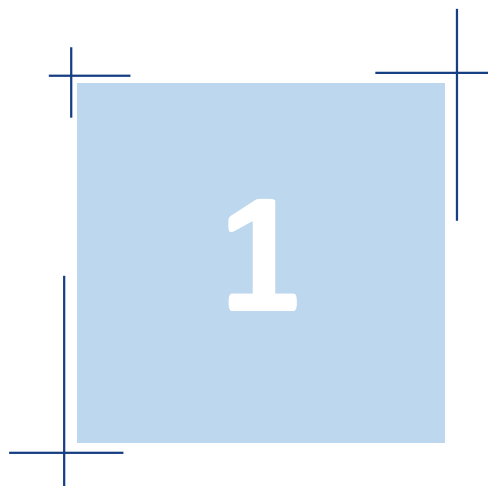
Alumno: Claudio Esteban Quesada

Director : Alan Zaoxing Liu

Contenidos

1. Introducción
2. Plan de trabajo
3. Trabajo desarrollado
4. Trabajo a Realizar
5. Conclusiones





Introducción



1.1 El problema de los Ataques DDoS

- Volumen de ataques: crecimiento exponencial (estadísticas recientes)
- Ataques volumétricos: Decenas Gbps requieren detección en microsegundos
- Limitación del kernel Linux: ~3-5 Mpps máximo (interrupciones por paquete)
- Necesidad: Detección inline a velocidad de línea

1.2 DPDK - Data Plane Development Kit

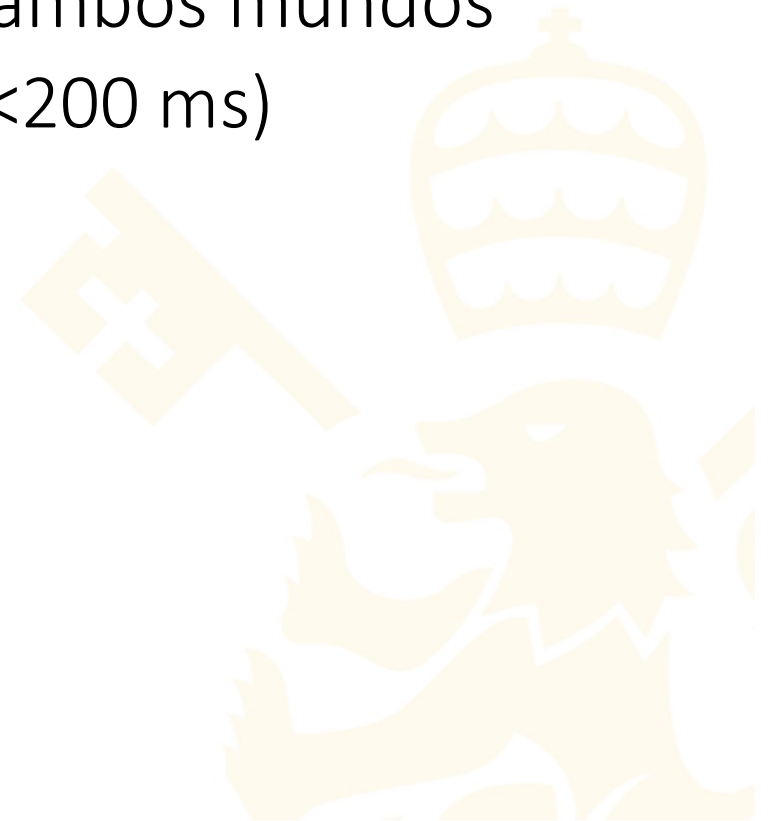
- Qué es: Bypass del kernel, procesamiento en user-space
- Ventajas:
 - Poll-mode: sin interrupciones
 - Hugepages: memoria contigua, menos TLB misses
 - Zero-copy: acceso directo a NIC
- Resultado: ~14 Mpps por core (vs 0.5 Mpps con kernel)

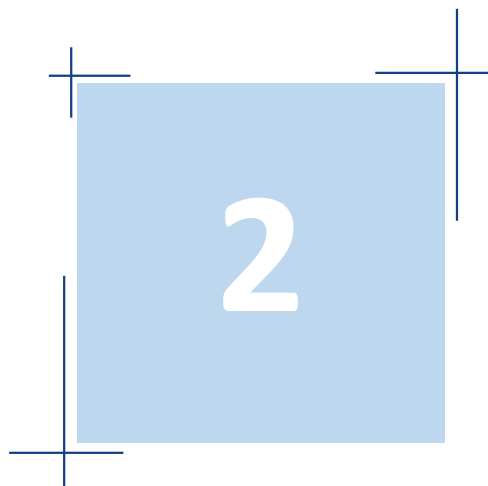
1.3 OctoSketch - Estructuras Probabilísticas

- Problema: Rastrear grandes volúmenes de IPs con memoria limitada
- Solución: Count-Min Sketch ($8 \times 4096 = 128\text{KB}$)
- Operaciones $O(1)$: UPDATE, QUERY, MERGE
- Trade-off: Pequeña sobreestimación a cambio de memoria constante

1.4 Motivación

- Detectores existentes: demasiado lentos ($>800\text{ms}$ latencia)
- ML tradicional: requiere post-procesamiento offline
- Objetivo: Combinar lo mejor de ambos mundos
 - Thresholds: detección rápida ($<200\text{ ms}$)
 - ML: clasificación precisa

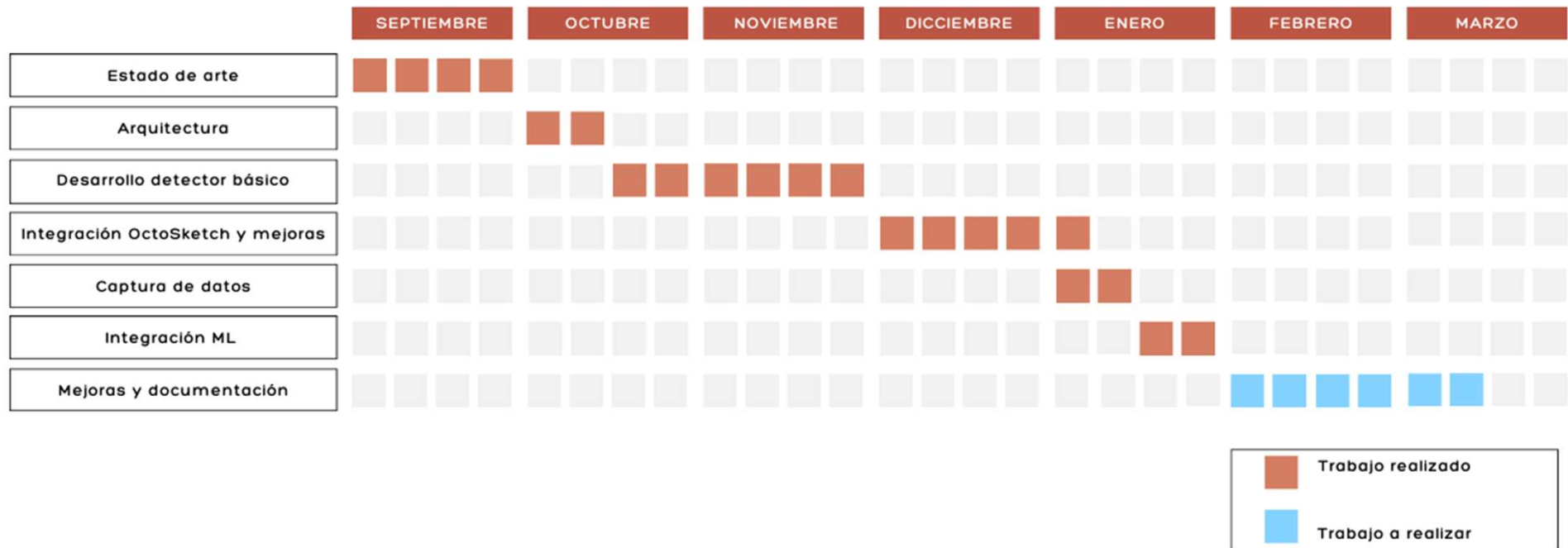


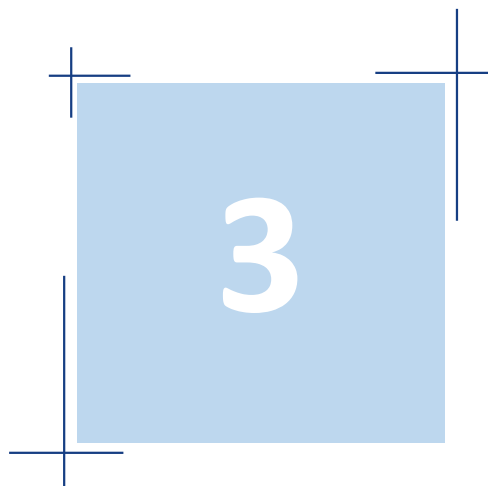


Plan de trabajo



Planificación





Trabajo realizado



3.1 Arquitectura

Diagrama de 4 nodos:

- TG (10.10.3.x): Generador de ataques
- Controller (10.10.2.x): Generador tráfico benigno
- Monitor (10.10.1.1): Ejecuta detector DPDK
- Victim (10.10.1.2): Servidor objetivo

Enlace 25 Gbps entre nodos

Controller



Atacante



Monitor



3.2 Generadores de tráfico (pcaps) y senders

- Tráfico benigno: HTTP, DNS normal, navegación simulada
- Tráfico de ataque (13 tipos):
 - Volumétricos: UDP Flood, SYN Flood, ICMP Flood
 - Amplificación: DNS, NTP, SNMP, SSDP
 - Específicos: PortMap, NetBIOS, LDAP, MSSQL, TFTP
- Senders
 - Replay PCAPS pregenerados via DPDK
 - Tasa configurada
 - Modos timing real
 - Fases de envío
 - Loop , jitter, multi pcap

3.3 Arquitectura detector

- Diagrama multi-core:
 - 14 workers (lcores 1-14) con RSS
 - 1 coordinator (lcore 15)
- Lock-free: cada worker con su sketch y contadores
- Flujo: RX burst → Parseo → Clasificación → Sketch update
- Por worker: Sketch propio ,actualiza 1/32 paquetes (sampling 3.125%)
- Coordinador: Merge de 14 sketches cada 50ms → query con mínimo de 8 filas para estimar frecuencia IPs

3.4 Sistema de detección

- Ventana de detección: 50ms
- Thresholds por tipo de ataque (tabla resumida)
- Detección multi-attack simultánea
- Latencia: 30 – 200 ms



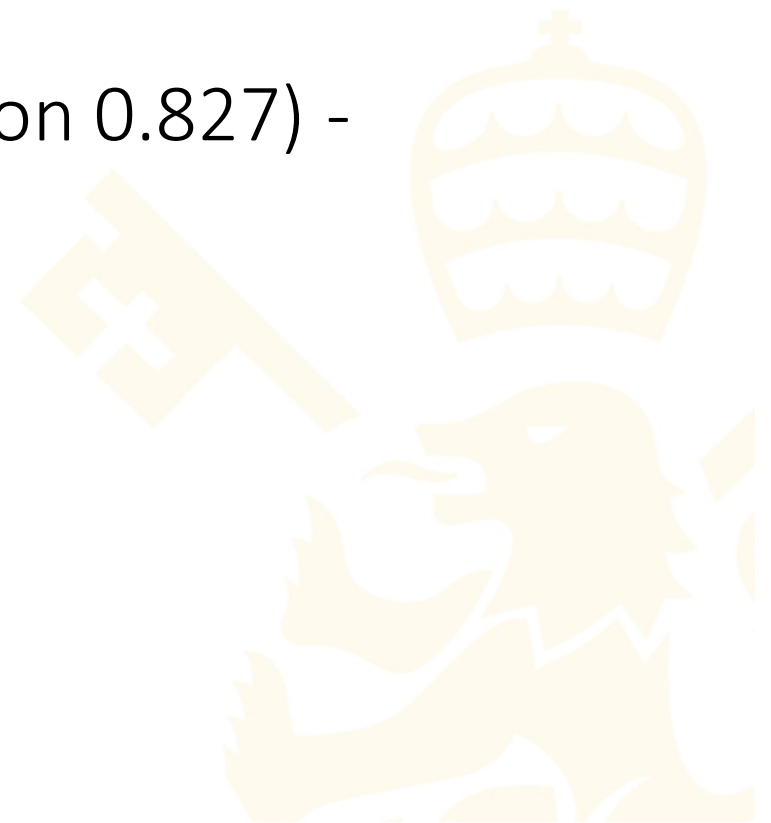
3.5 Captura de datos

- 3 runs independientes por escenario
- 42 features extraídas por ventana:
 - Contadores básicos (9)
 - Protocolos específicos (22)
 - Ratios derivados (11)
- Dataset total: 7,780 muestras, 14 clases

Métrica	Valor
Throughput	Max 17 Gbps
Latencia de detección	50 ms
Workers	14
Tipos de ataques	13+

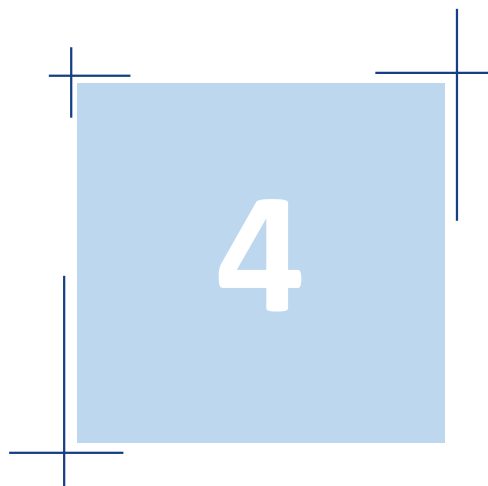
3.6 Resultados LightGBM

- Accuracy: 98.41% (val y test)
- Precision/Recall/F1: ~0.98
- Tabla de métricas por clase (destacar que 11/14 clases tienen precision=1.0)
- Clase problemática: "mixed" (precision 0.827) - esperado



3.7 Comparación

Modelo	Test Acc	Observación
LightGBM	98.41%	Seleccionado
RandomForest	98.23%	Igual
HistGradientBoosting	97.56%	Igual
XGBoost	98.37%	Ligeramente peor
KNN	98.49%	Más lento
MLP	98.28%	Red neuronal
SGDClassifier	98.08%	Lineal
LSTM	98.96%	Mejor pero complejo



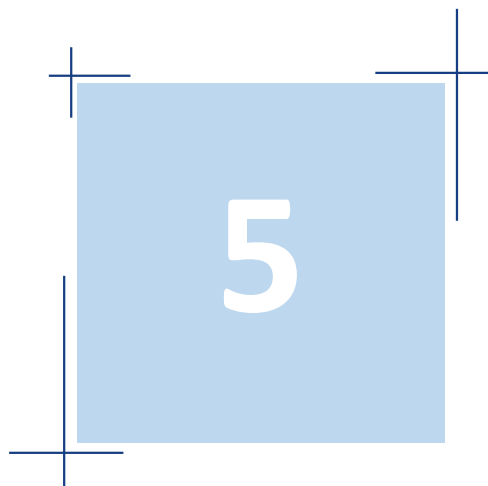
Trabajo a realizar



4. Trabajo a realizar

- Binario
- Sketch Jerárquico
- Detección de ataques Low and Slow





Conclusiones



5. Conclusiones

- Sistema funcional de detección DDoS a 17+ Gbps
- Combinación exitosa de thresholds + ML
- 98.41% accuracy en 14 clases de ataques
- Latencia de detección 50ms
- Base sólida para futuras mejoras

